

BioLab Research Center

MAN-EQP-002 - Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Nanodrop

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-EQP-002
Categoria	Manual
Setor	Biologia Molecular
Nível de Biossegurança	NB1
Responsável	Dr. Marcelo Viegas, Especialista em Automação e Bancada
Revisão Técnica	Dra. Daiane Prestes, Analista de Sequenciamento de Nova Geração
Versão	2.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Espectrofotometria Microvolume, Nanodrop, Quantificação de Ácidos Nucleicos, Razão 260/280, Branco de Calibração, Controle de Qualidade

MAN-EQP-002: Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Espectrofotômetro Microvolume (Nanodrop)

Objetivo e Aplicação

Este manual estabelece o protocolo estrito para operação, higienização de precisão e manutenção preditiva do Espectrofotômetro Microvolume (Nanodrop) do **BioLab Research Center**. A finalidade deste documento é assegurar a máxima exatidão e reprodutibilidade metrológica nas leituras de absorbância UV-Vis, espectrometria e determinação quantitativa de ácidos nucleicos (DNA/RNA) e proteínas.

Este procedimento é de cumprimento obrigatório para todos os pesquisadores, analistas e técnicos vinculados à Unidade de Genômica e Transcriptômica, servindo como barreira de controle de qualidade imediatamente anterior aos ensaios descritos no **POP-RNA-001** (Extração via TRIzol), **POP-SEQ-001** (Preparo de Bibliotecas NGS) e **POP-SEQ-002** (Extração de Solo).

Especificações Técnicas e Localização

- **Equipamento:** Espectrofotômetro de Microvolume UV-Vis (Tecnologia de Retenção de Amostra por Tensão Superficial).
- **Localização:** Bloco C, Sala 08 (Laboratório de Triagem e Controle de Qualidade Molecular).
- **Faixa Espectral de Varredura:** 190 nm a 850 nm.
- **Volume Mínimo de Amostra:** 1,0 µL a 2,0 µL.
- **Limite de Detecção:** 2,0 ng/µL (dsDNA) até 15.000 ng/µL (dsDNA) (dsDNA) sem necessidade de diluição prévia.
- **Caminho Óptico (Pathlength):** Ajuste automático dinâmico de 1,0 mm a 0,05 mm.
- **Fonte de Luz:** Lâmpada de flash de Xenônio de alta estabilidade energética.
- **Detector:** Matriz de fotodiodos de silício linear de 2048 elementos.

Procedimento de Operação (Passo a Passo)

Inicialização e Verificação

1. **Conectividade e Energia:** Confirmar se o cabo de interface de dados USB está perfeitamente acoplado à estação de trabalho dedicada e se a fonte de alimentação externa está ligada à rede estabilizada pelo No-Break de precisão da bancada.
2. **Acionamento do Software:** Inicializar o software de controle espectrográfico na área de trabalho. O equipamento disparará uma rotina automática de inicialização e diagnóstico de hardware (*Wavelength Verification*), inspecionando o posicionamento micrométrico do braço mecânico e a integridade da lâmpada de Xenônio.
3. **Inspecção Física do Pedestal:** Erguer o braço amostrador e inspecionar visualmente os pedestais ópticos superior e inferior sob luz direcionada. Ambos devem estar completamente secos e desprovidos de cristais salinos, películas ou resíduos foscos de amostras passadas.

Configuração de Parâmetros

1. **Seleção do Módulo de Análise:** Na interface gráfica do software, selecionar o módulo correspondente à natureza molecular da amostra: “Nucleic Acids” -> subopção “dsDNA” para DNA genômico/metagenômico, ou “RNA” para transcritos totais.
2. **Configuração de Unidades:** Definir o fator de conversão padrão do BioLab (50 ng·µL⁻¹·A260⁻¹ para dsDNA; 40 ng·µL⁻¹·A260⁻¹ para RNA). Configurar a unidade de saída para ng/µL e ativar a exibição gráfica automatizada das razões de pureza A260/A280 e A260/A230.

Execução da Corrida/Análise

DIRETRIZ TÉCNICA CRÍTICA: HIGIENIZAÇÃO DO

PEDESTAL E MEDIÇÃO DO BRANCO (BLANK)

A precisão da leitura em microvolume baseia-se na formação de uma coluna líquida estável sustentada por tensão superficial entre os pedestais. Qualquer resíduo químico ou incompatibilidade de matriz altera o caminho óptico, invalidando os resultados. - **Limpeza Rigorosa Preliminar:** Antes de qualquer medição, pipetar 3,0 μL de água destilada grau biologia molecular sobre o pedestal inferior. Abaixar o braço e aguardar 30 segundos. Erguer o braço e friccionar firmemente ambos os pedestais (superior e inferior) utilizando um papel lenço de baixa liberação de fiapos (ex: Kimwipes) dobrado. Nunca utilizar lenços de papel comerciais comuns ou algodão, pois soltam microfibras de celulose que interceptam o feixe óptico, gerando falsos picos de absorção em 230 nm. -

Obrigatoriedade do Branco (Blank) Idêntico: O “Branco” deve ser executado obrigatoriamente utilizando o mesmo lote do tampão de eluição em que a amostra analítica está solubilizada (ex: se o DNA foi eluído em Tampão TE 1 $\times$ no POP-SEQ-002, o Branco deve ser feito com Tampão TE 1 $\times$; se o RNA foi ressuspendido em Água tratada com DEPC no POP-RNA-001, o Branco deve ser feito com Água-DEPC). É estritamente proibido fazer o Branco com água purificada se a amostra estiver em tampão salino, pois a diferença iônica gera distorções severas na linha de base espectral, alterando artificialmente os valores de concentração.

1. **Medição do Branco:** Pipetar exatamente 1,5 μL do líquido do Branco diretamente no centro do pedestal óptico inferior. Abaixar o braço coletor suavemente.
2. No software, clicar no comando Blank. Aguardar a varredura (aproximadamente 4 segundos). A linha do gráfico deve estabilizar-se perfeitamente horizontal sobre o valor zero de absorbância em todo o espectro (190 nm - 850 nm).
3. Erguer o braço amostrador e limpar o pedestal com uma folha seca de Kimwipes pressionando de forma seca, sem esfregar lateralmente para não desalinhá-lo.
4. **Leitura da Amostra:** Homogeneizar a amostra de DNA ou RNA por inversão suave ou *flicking* rápido. Pipetar com precisão 1,5 μL da amostra sobre o pedestal inferior.
5. Abaixar o braço amostrador de forma contínua para evitar a retenção de bolhas de ar no menisco. Inserir a identificação alfanumérica unívoca do lote LIMS na tabela do software e clicar em Measure.
6. Aguardar o término da leitura. Registrar os valores obtidos de concentração (ng/ μL , razão 260/280 e razão 260/230).
7. Após cada amostra individual, erguer o braço e limpar rigorosamente o pedestal superior e inferior com um lenço Kimwipes seco antes de dispensar a amostra subsequente.

Desligamento e Limpeza

1. **Limpeza Final Pós-Uso:** Ao concluir o lote de leituras do dia, aplicar 5,0 μL de água destilada sobre o pedestal, fechar o braço por 2 minutos para reidratar possíveis macromoléculas aderidas e secar completamente com Kimwipes.
2. **Fechamento do Sistema:** Fechar a interface do software de controle na estação de trabalho para salvar o banco de dados das medições no servidor central do BioLab.
3. Abaixar o braço do Nanodrop até o contato suave entre os pedestais (nunca deixar o braço erguido exposto à poeira ambiental). Desligar os interruptores elétricos periféricos. Cobrir o instrumento com sua capa protetora de vinil contra poeira e contaminantes.

Manutenção Preventiva e Calibração

Rotina Diária/Semanal

- **Diária:** Executar a limpeza com água destilada e lenço Kimwipes no primeiro turno de trabalho. Inspeccionar as frestas mecânicas da dobradiça do braço coletor contra oxidação.
- **Semanal:** Executar o teste de homogeneidade de superfície óptica. Pipetar 2,0 µL de água destilada, fazer o Branco, limpar e ler a própria água como se fosse uma amostra. Os valores de absorbância em todos os comprimentos de onda de controle devem oscilar estritamente entre -0,005 e 0,005 A. Caso divirja, realizar uma limpeza profunda utilizando uma solução de HCl 0,5 M morna aplicada por 1 minuto com cotonete óptico especial, seguido de neutralização com água ultra-pura.

Checklist de Calibração Periódica

O alinhamento e a exatidão do Nanodrop devem ser avaliados a cada 6 meses utilizando fluido padrão de calibração verificado (CF-1 Calibration Fluid, solução de dicromato de potássio em meio ácido):

[Limpeza Profunda Inicial] ---> Remoção de depósitos orgânicos/polifenóis com HCl 0,5 M
[Aplicação do Fluido CF-1] ---> Leitura espectral calibrada em duplicata autônoma
[Verificação do Pathlength] --> O software checa as razões ópticas para caminhos de 1,0 mm e 0,2 mm
[Emissão de Laudo Técnico] --> Erro absoluto máximo tolerado em 350 nm: $\pm 2\%$ da absorbância padrão

Se o equipamento falhar no teste do fluido CF-1, a função de calibração automática de hardware deve ser executada através do menu avançado do engenheiro ou o instrumento deverá ser interditado e etiquetado como “Fora de Serviço - Aguardando Assistência Externa”.

Resolução de Problemas (Troubleshooting)

Erro / Falha	Causa Provável	Ação Corretiva
Variabilidade Extrema nas Leituras: <i>(Resultados inconsistentes em replicatas)</i>	1. Presença de microbolha de ar aprisionada no interior do menisco fluido. 2. Pedestais ópticos contaminados com compostos hidrofóbicos (ex: proteínas, TRIzol residual). 3. Volume de amostra insuficiente (1,0 µL) para esticar a coluna.	1. Limpar os pedestais com água destilada e Kimwipes. Repetir a medição elevando o volume para 2,0 µL para estabilizar a tensão superficial. 2. Aplicar 3,0 µL de isopropanol puro para desengordurar o vidro de quartzo. Secar completamente.
Erro de Intensidade de Luz: <i>(Light Intensity Failure / Signal Low)</i>	1. Lâmpada de flash de Xenônio esgotada ou operando abaixo da voltagem mínima. 2. Obstrução física opaca no feixe de luz vertical interno. 3.	1. Reiniciar o equipamento e executar o autodiagnóstico. 2. Verificar se há poeira acumulada na lente e soprar com bomba de ar comprimido seco. 3. Se a

Erro / Falha	Causa Provável	Ação Corretiva
Pico de Absorção Anormal em 230 nm: <i>(Razão 260/230 drasticamente baixa)</i>	Desalinhamento físico grave do braço coletor superior em relação à base.	falha na intensidade de luz persistir, suspender o uso e acionar a Engenharia de Manutenção do fornecedor para troca da lâmpada.
	1. Arraste crônico de sais de guanidina ou carboidratos das extrações (POP-SEQ-002). 2. Uso de lenços ou papéis inadequados que soltaram fiapos celulósicos no pedestal.	1. Submeter a amostra a um passo complementar de purificação (<i>clean-up</i>) em coluna de sílica. 2. Substituir o papel de limpeza imediatamente pelo lenço padronizado Kimwipes.
Concentração Negativa Relatada: <i>(Concentration < 0 ng/μL)</i>	1. O “Branco” foi executado erroneamente com uma solução contendo maior absorbância do que a amostra analítica (ex: amostra evaporada ou contaminação do tubo do branco).	1. Limpar exaustivamente os pedestais. 2. Trocar a alíquota do tampão de eluição utilizado como referência e refazer o comando Blank antes de nova amostragem.

Referências Cruzadas e Documentos Cormelatos

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-RNA-001:** Protocolo de Extração de RNA Total via Método TRIzol.
- **POP-SEQ-001:** Protocolo de Preparo de Amostras de RNA e Bibliotecas para Sequenciamento NGS.
- **POP-SEQ-002:** Protocolo de Preparo de Amostras de Solo para Metagenômica.